

Листочек 2

Дедлайн 13.11.19

1. (3) Докажите, что не существует такой строго возрастающей последовательности натуральных чисел $\{n_k\}_k$, что множество точек $x \in \mathbb{R}$, для которых последовательность $\{\sin n_k x\}_k$ сходится, имеет положительную меру.
2. (3) Докажите, что для любого числа $\kappa > 2$ для почти всякого вещественного числа x неравенство $|x - p/q| < q^{-\kappa}$, $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$, имеет лишь конечное число решений.
3. (3) Пусть A — измеримое подмножество прямой, мера Лебега которого положительна. Докажите, что множество $A - A$ содержит отрезок, здесь

$$A - A = \{z \in \mathbb{R} \mid z = x - y, x \in A, y \in A\}.$$

4. (3) Существует ли такое измеримое отображение $T: [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$, что для всякого борелевского множества $B \subset [0, 1]^2$ имеет место равенство $\lambda_2(B) = \lambda_1(T^{-1}(B))$?
5. (3) При каких $p \geq 1$ пространство $L_p(\mu)$ сепарабельно? Здесь μ — сигма-конечная борелевская мера на полном сепарабельном метрическом пространстве. Про меру предположим, что она не имеет атомов.
6. (3) Пусть (Ω, Σ, μ) — пространство с мерой, а $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^\ell$ — такая суммируемая вектор-функция, что

$$\int_{\Omega} |f| d\mu \leq (1 + \varepsilon) \left| \int_{\Omega} f d\mu \right|$$

для некоторого положительного числа ε . Докажите, что существует вектор $a \in \mathbb{R}^\ell$ и неотрицательная функция $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, такие, что

$$\|f - ga\|_{L_1(\mu)} \leq \left(\frac{\varepsilon}{2} + \frac{3}{2} \sqrt{2\varepsilon} \right) \|f\|_{L_1(\mu)}.$$

Под модулем вектора мы понимаем его евклидову норму, под L_1 -нормой вектор-функции — норму её модуля.

7. (3) Пусть μ — конечная мера на прямой. Определим функцию $u(x, t)$ согласно формуле

$$u(x, t) = t^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi \frac{|x-y|^2}{t}} d\mu(y).$$

Докажите неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} u^2(x, t) dx \leq t^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} u^2(x, 1) dx, \quad t \in (0, 1).$$

В каких случаях достигается равенство?